Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 78

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

ÁREA EVALUACIÓN AMBIENTAL

Departamento Evaluación de Impacto Ambiental de Infraestructuras y Proyectos Marinos y Costeros

Montevideo, 30 de enero de 2026.

Ref.: CGG Services (US) Inc. – Plan de Gestión Ambiental Prospección sísmica offshore 3D en bloques OFF-1, temporada 1. **Solicitud de información complementaria**

Analizada la información contenida en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentada el 21 de enero de 2025, se realizan las siguientes consideraciones y solicitud de información complementaria:

1. **Autorización de la empresa petrolera que tiene asignado el bloque OFF-1**

Presentar la nota original con la autorización de la empresa y la debida constancia de representación de quien firma por la empresa.

2. **Verificación in situ de la propagación acústica**

Para asegurar una comparación consistente entre las mediciones de campo y los valores obtenidos por la simulación numérica realizada en la solicitud de AAP, dado que los niveles dependen de la direccionalidad (dip y azimut) y de la distancia, resulta necesario normalizar los valores obtenidos por la modelación.

Por lo tanto, se solicita que, para cada punto de medición en campo, se informe la geometría de los puntos de medición acústica: distancia horizontal entre la fuente y el punto, azimut, profundidad del sensor, y el dip efectivo estimado a partir de esa geometría.

Por otro lado, para cada punto de medición, se deberán presentar los valores de referencia asignados para el SPLpk y el SEL obtenidos del modelado, calculados para la geometría del punto de medición (distancia, azimut y dip). En el caso del SEL, se aplicarán los mismos filtros auditivos empleados en el estudio (LF, HF y VHF). Si el modelo no dispone de valores para esa geometría de manera directa, se deberá presentar el procedimiento utilizado para obtener el valor de referencia, aclarando el criterio empleado para la corrección de directividad y la normalización por pérdida de transmisión (TL) entre distancias.

3. **Planes de Monitoreo Biológico**

Firmas:
Lucia Cardozo - Técnica
Pablo Maneiro – Técnico
Marisa Hutton – Jefa de Departamento
Rosario Lucas – Gerente de Área

Primera firma: Lucía Cardozo - 30/01/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 78

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Se queda a la espera de la presentación del detalle del diseño de muestreo y su metodología, así como el análisis de datos posterior para ambos monitoreos con el fin de evaluar en profundidad la propuesta, tomando en consideración para cada uno de los monitoreos:

a. Monitoreos de huevos y larvas

Dado que el procesamiento de las muestras requiere de cierta especificidad para su análisis y capacidad de procesamiento con alta experiencia, se solicita informar el equipo técnico a cargo de su procesamiento, junto con la justificación de los plazos propuestos para la presentación de los resultados y evaluación final.

Por otra parte, se solicita especificar el destino final de las muestras recolectadas, considerando que deberá mantenerse al menos una representación de las mismas en nuestro país.

b. Monitoreos de ahuyentamiento de ictiofauna

Se considera que a través del monitoreo propuesta tal como está planteado, no será posible determinar el alcance espacial ni temporal del ahuyentamiento de la ictiofauna de interés, reportada en la bibliografía. Asimismo, considerando que en el país ya existen experiencias referentes a este tipo de monitoreos se sugiere mantener en líneas generales la metodología ya utilizada y las siguientes consideraciones:

- diferentes rangos de distancias al buque de sísmica: límite en que puede navegarse alrededor del buque sísmico (como una de 3 mn), otra a la distancia que la bibliografía reporta como límite de ahuyentamiento (entre 18 y 20 mn) y otra más alejada de este último radio.
- Teniendo en cuenta que la distribución y los ensamblajes de especies de peces varían con la profundidad, se sugiere que los lances se realicen sobre isobatas similares y no arrastres oblicuos.
- En base a lo recopilado en la bibliografía existente y a fin de poder evaluar cómo varia la comunidad de peces en el tiempo luego del pasaje de la prospección sísmica, el monitoreo debería contar con muestreos posteriores (entorno de días) para contar con una aproximación al período de tiempo en que se espera que se dé el ahuyentamiento.
- Se debería tener en cuenta una estandarización de la duración de los lances a fin de poder comparar los resultados, por lo que deberán ser de 30 min.

Firmas:
Lucia Cardozo - Técnica
Pablo Maneiro – Técnico
Marisa Hutton – Jefa de Departamento
Rosario Lucas – Gerente de Área

Primera firma: Lucía Cardozo - 30/01/2026

- Este monitoreo deberá considerar la evaluación acústica (ecosonda multihaz).

c. Dado que las actividades previstas implican operaciones de pesca con fines de investigación, se advierte que deberá tramitarse el correspondiente permiso de pesca científica ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), conforme a la normativa vigente. Considerando los plazos previstos para la ejecución de los monitoreos, se resalta la importancia de iniciar con la debida antelación la tramitación de dicha solicitud. Los ajustes que pudieran surgir de dicho permiso, serán incorporados en la presente tramitación.

4. Protocolos y medidas de mitigación

A modo general se observa ciertas diferencias entre la información presentada en el PGA y los anexos, por lo cual se solicita presentar un documento final que recopile toda la información, así como la que surja de la presente solicitud. A su vez, se solicita evitar el término SOCs e incluir otra terminología para la identificación de todas las especies incluidas en la RM de la AAP.

Respecto a lo informado en el Anexo 5, se debe aclarar que el monitoreo PAM diurno deberá realizarse en la totalidad de los prewatch y ramp up, no solamente cuando se espere la presencia de especies de buceo prolongado.

Por otra parte, se informa que el aumento gradual debe durar al menos 20 minutos hasta alcanzar la potencia máxima y no debe durar más de 40 min, el aumento gradual debe ser planificado de forma de alcanzar la potencia de trabajo lo más cerca del inicio de la línea sísmica, evitando disparos a potencia plena durante periodos previos al inicio de la adquisición.

Adicionalmente, se solicita presentar cómo se desarrollará las rotaciones diarias del personal MMO y PAM.

Monitoreo acústico pasivo (PAM)

Surgen inconsistencias entre la información presentada en oportunidad de la solicitud de Autorización Ambiental Previa (SIC01) y la incluida en el Plan de Gestión Ambiental (PGA), en particular en lo referente a la longitud del cable de hidrófonos a desplegar y a la profundidad operativa prevista para los hidrófonos, por lo cual se entiende que el sistema de monitoreo acústico pasivo deberá ajustarse, como mínimo, a los siguientes criterios operativos:

- una distancia mínima de 200 m entre la popa del buque y el primer par de hidrófonos;
- una distancia mínima de 100 m entre pares de hidrófonos;
- una profundidad mínima de posicionamiento de los hidrófonos de 20 m.

En virtud de lo expuesto, se solicita a la titular ampliar y precisar la información relativa a las características técnicas de los cables de hidrófonos a ser utilizado, indicando si se cuenta con respaldo de las mismas características en caso que ocurran desperfectos.

Asimismo, se informa a la titular que se solicitará la entrega de los archivos WAV y la base de datos completa de los períodos de prewatch, ramp-up y detecciones.

5. Plan de Compensación

Se solicita presentar el instrumento y monto de garantía que asegure el pago ante reclamos pérdida verificada, según lo establecido en el numeral 2° m de la RM 1482/2025.

Especificar la metodología de cálculo, referencias de precios y forma de pago que serán considerados en la compensación.

En cuanto a la evaluación de perdida por captura se sugiere considerar el período de los últimos 5 años para determinar la línea de base de captura promedio.

6. Programa de Relacionamiento Comunitario

Previo a la difusión de materiales impresos y digitales (ej: landing page, boletín operativo, briefings) con detalles de proyecto, enviar estos para su validación.

Identificar a quiénes se refieren con ¨comunidad costera¨ y turismo, detallar esos stakeholders.

Presentar de forma mensual la matriz de SRE que incluya el análisis de los indicadores de gestión.

En relación con la mesa sectorial, se solicita que se comunique con antelación la realización de las distintas instancias previstas, a efectos de que la presente Administración pueda participar, cuando así lo estime pertinente.

7. Inspecciones DINACEA

A fin de dar cumplimiento a la condición Ordinal 2º literal r) de la RM 1482/2025 se solicita informe modalidad de transporte, tipo de embarcación, duración de

navegación y requisitos para embarcarse al buque sísmico, debiendo disponer como mínimo 3 plazas para los inspectores.

8. Robustecimiento de la red de varamientos

Respecto al conjunto de medidas propuestas para fortalecer las capacidades de los grupos de trabajo que realizan el seguimiento de varamientos de fauna marina, se entiende que, si bien resulta relevante avanzar en la unificación de criterios y protocolos de actuación entre los distintos actores involucrados, la carencia de medios materiales y operativos para la atención de rescates y procesos de rehabilitación constituye una limitante significativa para el adecuado desarrollo de esta actividad.

En este sentido, se considera que el fortalecimiento de las capacidades logísticas y operativas de dichos grupos podría constituir una medida concreta y efectiva de compensación ambiental, contribuyendo de forma directa a mejorar la respuesta ante eventos de varamiento y la conservación de la fauna marina.

Firmas:
Lucia Cardozo - Técnica
Pablo Maneiro – Técnico
Marisa Hutton – Jefa de Departamento
Rosario Lucas – Gerente de Área